நமது அன்றாட வாழ்வில் சில எளிய இயந்திரங்களின் உதவியால் நமது ஆற்றல் அதிகளவு வீணாகாமல் சேமிக்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, சக்கரத்தையும் கயிற்றையும் பயன்படுத்தி கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்கிறோம்.

எளிய இயந்திரங்கள் நமது பணியை எளிதாக்க உதவும் கருவிகளாகும். கப்பி, ஆப்பு, சாய்தளம், திருகு, நெம்புகோல், சக்கரம் மற்றும் அச்சு போன்றவை ஒருசில எளிய இயந்திரங்கள் ஆகும்.

1. கப்பி



கீழே உள்ள படத்தை உற்றுநோக்கவும். ஒரு சுமையை கப்பியின் உதவியால் தூக்குவது அல்லது கப்பியைப் பயன்படுத்தாமல் தூக்குவது – இவற்றில் எது எளிமையானது?



கப்பி என்பது ஒரு வகை இயந்திரம். இது அச்சைப்பற்றி சுழலும் வகையில் அமைந்த சக்கரம் ஆகும். கயிறு அல்லது சங்கிலி கப்பியின் மீது அதிக விசையுடன் சுழலும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எ.கா: பளு தூக்கி





2. சாய்தளம்



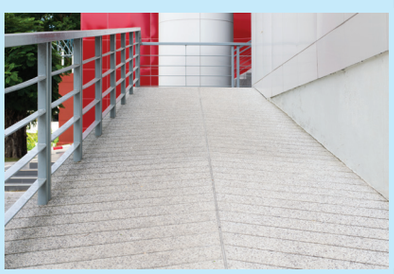
ஒரு பெட்டியைத் தூக்குவது, ஒரு சரிவுப்பாதையின் மீது அப்பெட்டியை இழுத்துச் செல்வதைவிட எளிதானதா? படத்தை உற்றுநோக்கி விவாதிக்கவும்.



சாய்தளம் என்பது ஒரு விளிம்பு உயரமானதாகவும் மறு விளிம்பு தாழ்வானதாகவும் சரிவாக அமையப்பெற்ற ஒரு தளமாகும்.

எ.கா: சக்கரநாற்காலி செல்லும் வகையிலான சரிவுப்பாதை.





4th Science Unit 3 TM_Work and energy.indd 107 08/02/2023 12:20:53